케이녹 C언어 3회차 과제

17기 최동현 (202511688)

1-1. 배열 (인덱스 개념, 인덱스 접근)

- **배열(Array)이란?**

  : C언어에서 **배열**은 **연속적인 메모리 주소의 집합**이라고 볼 수 있습니다.
  쉽게 설명을 붙이면 **동일한 자료형 변수**들을 **메모리 상에** 빈틈없이 **연속적으로 배치**하는 관리하는 **자료 구조**입니다.

```
// 배열(Array) 선언 및 초기화

자료형 배열이름[인덱스(배열의크기)] = 배열의_인덱스_값_초기화;
int array[5]; // 정수형 배열의 인덱스 크기는 5(0번 ~ 4번)까지 가집니다.
array[0] = 1; // array라는 배열의 0번째 인덱스에 1이라는 정수값으로 초기화합니다.
printf("%d\n", array[0]); // 1 출력 됩니다.
int array[5] = {1, 2, 3, 4, 5}; // 이렇게 배열 선언할때, 중괄호를 사용하여 모든 인덱스에 값을 초기화 하는 것도 가능합니다.
[ 0번_인덱스=(1) ~ 4번_인덱스=(5) ]
int array[5] = {1, 2}; // 0~1번 인덱스에 1과 2로 초기화하고 나머지 다른 모든 인덱스는 0으로 초기됩합니다.
int array[5] = {0,}; // 이렇게 하면 모든 인덱스가 0으로 싹다 초기화됩니다.
// 문자형 배열
char array[3] = {'H','i'}; // 문자형 배열도 똑같지만 0~1번은 'H','i' 나머지 다른 인덱스들은 '\0'인 NULL 값이 들어감.
char array[3] = "Hi"; // ""(큰따옴표)를 사용하여 값을 초기화 할수도 있습니다. (위와 똑같이 {'H','i','\0'} 로 초기화 됨)
```

1-1. 배열 (인덱스 개념, 인덱스 접근)

- C언어 배열 (예시 코드화면 및 실행화면)

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char array[15] = "Hello World!";
    // array 배열을 {'H','e','l','l','o',' ','W','o','r','l','d','!','\0','\0','\0'} 로 초기화.
    for(int i = 0; i < (sizeof(array) / sizeof(array[0])); i++) {
    // sizeof란? 변수나 배열의 자료형 크기를 알려줍니다. [char -> 1byte | char array[15] -> 15byte]
    // 15 / 1 = 15, 총 15번 (0~14) 반복.
        printf("%c", array[i]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/main.c

Hello World!

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

1-2. 배열 (1차원 배열, N차원 배열)

- **1차원 배열(One-dimensional Array)이란?**

  : 1차원 배열은 위에 말했던 일반 배열과 똑같은 배열입니다. 동일한 자료형의 데이터들을 메모리 상에 연속적으로 나열한 배열로 **일반 배열**은 **1차원 배열**입니다.

- **N차원 배열(N-dimensional Array)이란?**

  : N차원 배열은 **배열의 요소** 자체가 **또 다른 배열인 구조**가 **중첩**되어 있는 자료구조입니다. 논리적으로는 행렬(2차원)이나 3차원처럼 **다차원 구조**로 인식되지만, 물리적인 **메모리상**에서는 **1차원 형태**로 길게 늘어선 **연속적인 공간**에 **저장**됩니다.

1-2. 배열 (N차원 배열)

- C언어 N차원 배열 (예시 코드화면 및 실행화면)

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    char array[2][15] = {[0]="Hello World!", [1]="KKnock!"};

    printf("배열 전체 크기 : %lu\n", sizeof(array));
    printf("배열 0행의 전체 크기 : %lu\n", sizeof(array[0]));
    printf("배열 행 크기 : %lu\n\n", (sizeof(array) / sizeof(array[0])));

    for(int i = 0; i < (sizeof(array) / sizeof(array[0])); i++) {
        for(int j = 0; j < sizeof(array[0]); j++) {
            printf("%c", array[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/main.c

배열 전체 크기 : 30
배열 0행의 전체 크기 : 15
배열 행 크기 : 2

Hello World!
KKnock!

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

1-3. 배열 (주의 사항!)

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int adminPassword = 20031119;   // 관리자 비밀번호라고 가정
    int userData[2] = {[0]=1, [1]=2};   // 유저 데이터 0번, 1번 인덱스
    int index = 0;

    printf("조회할 인덱스 입력: ");
    scanf("%d", &index);    // 인덱스 값 선택

    printf("유저 데이터 값: %d\n", userData[index]);
    // 아무 조건없이 사용자가 입력한 인덱스 부분을 출력함.

    return 0;
}
```

1-3. 배열 (주의 사항!)

```
100%                                                    10%
~/Desktop/CHOI   vim ./KKnock/Day3/main.c

조회할 인덱스 입력: 0
유저 데이터 값: 1

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
조회할 인덱스 입력: 1
유저 데이터 값: 2

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
조회할 인덱스 입력: -2
유저 데이터 값: 20031119

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

★ 앞서 설명했듯이 **배열**은 **메모리 상** 연속적으로 배치한 자료구조라 **userData[-2]** 이렇게 되면 **userData[0]**에서 **8바이트 앞선 메모리 주소**가 가지고 있는 값을 출력하게 됩니다. 때문에 **인덱스 범위**를 **검사**하는 등의 추가적인 기능이 필요합니다. 주의 필요!

2-1. 함수 (매개변수와 인자, return)

- **함수(Function)란?**

: C언어에서 **함수**는 **특정 로직**을 **처리**하기 위해 분리된 **독립적인 코드 블록**입니다. 저희가 처음 배웠던 함수 **y=f(x)** 라는 개념처럼 x에 어떠한 값을 집어 넣었을 때 돌아오는 반환 값을 사용할 때 이 함수를 사용합니다. (**예외**: void 함수는 return 값을 반환하지 않습니다.)

```
// 함수(Function) 정의 및 호출

반환자료형 함수이름(매개변수자료형 매개변수이름, ...) { // 매개변수: 함수 정의 시 사용하는 변수 (예시: 붕어빵 틀)
  코드();
  return 반환값;
}

함수이름(인자); // 인자: 함수를 호출할 때, 실제로 전달하는 데이터 값 (예시: 붕어빵 반죽)

// 예시 코드 (인자 정수형 변수 2개를 입력받아 두 변수를 더한 값을 반환)
int add(int x, int y) {
  return x + y;
}
```

2-1. 함수 (매개변수와 인자, return)

- C언어 함수 (예시 코드화면 및 실행화면)

```c
#include <stdio.h>

// 함수 정의부
// : 절차지향 C에서는 위에서부터 읽기에 먼저 정의해야 호출 가능.
int add(int x, int y);
int sub(int x, int y);
int mul(int x, int y);
int div(int x, int y);

int main(void) {
    printf("%d + %d = %d\n", 1, 2, add(x: 1,y: 2));
    printf("%d - %d = %d\n", 1, 2, sub(x: 1,y: 2));
    printf("%d * %d = %d\n", 1, 2, mul(x: 1,y: 2));
    printf("%d / %d = %d\n", 1, 2, div(x: 1,y: 2));
    return 0;
}
```

```c
// 함수 논리부
int add(int x, int y) {
    return x + y;
}
int sub(int x, int y) {
    return x - y;
}
int mul(int x, int y) {
    return x * y;
}
int div(int x, int y) {
    return x / y;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/main.c

1 + 2 = 3
1 - 2 = -1
1 * 2 = 2
1 / 2 = 0

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

2-2. 함수 (지역 변수, 전역 변수)

- **지역(Local) 변수 및 전역(Global) 변수란?**

: **지역 변수**는 **함수 내부**({ ... })에서만 살다가 함수가 끝나면 변수도 같이 사라집니다. 반대로 **전역 변수**는 프로그램 **시작**부터 **끝까지** 살아있으며, **모든 함수**가 **전역 변수**를 **공유**합니다.

```c
#include <stdio.h>

int i; // 전역변수 i 선언 (초기화 하지 않음)

void printValue() {
    printf("%d\n", i); // 전역 변수 i는 모든함수 공유
}

int main(void) {
    for(int i = 1; i <= 3; i++) // for 함수 안에있는 i는 지역변수
        printf("%d ", i);

    printf("\ni = %d\n", i); // 전역 변수는 자동으로 0으로 초기화
    i++;

    printValue(); // 1출력

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/main.c

1 2 3
i = 0
1

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

2-3. 함수 (재귀 함수)

- **재귀 함수(Recursive Function)란?**

: **재귀 함수**는 함수가 **자기 자신**을 다시 **호출**하는 기법입니다. (**주의 사항**: 반드시 재귀 **탈출 조건**이 있어야함)

```c
#include <stdio.h>

// 팩토리얼: n부터 1까지의 모든 자연수를 곱한 값
int factorial(int n) {
    if (n <= 1) return 1;
    // 만약 n이 1보다 작거나 같으면 1리턴 (탈출 조건)
    return n * factorial(n: n - 1);
    // 재귀를 통해 n보다 1작은 값을 계속 곱해감
}

int main(void) {
    printf("5! = %d\n", factorial(n: 5));

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/main.c

5! = 120

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

2-3. 함수 (재귀 함수)

- **재귀 함수(Recursive Function) 주의 사항**

: 아래 사진과 같이 **종료 조건없이** 무한히 **반복**되면 메모리 스택 영역이 감당할 수 있는 크기를 넘어서면 프로그램이 충돌되며 종료됩니다.

[이를 고의로 유발하여 **서비스**를 **마비**시키는 행위: **서비스 거부 공격** | **DoS(Denial of Service)**]

100% 7% 13 GB

```
1   #include <stdio.h>
  1
  2 // 무한반복 재귀함수
  3 // : 함수가 호출될때마다 메모리 스택에 변수가 쌓임.
  4 void infiniteLoop() {
  5     int buf[1000]; // 총 4000바이트 = 4KB바이트 사용 (함수마다)
  6     infiniteLoop(); // 종료 조건없이 반복
  7 }
```

3. 표준 라이브러리 함수

- **표준 라이브러리 함수(Standard Library Function)란?**

: 표준 라이브러리 함수는 **C언어 표준**에서 **미리 정의**하여 컴파일러와 함께 **배포되는 함수**입니다.

```c
// 표준 라이브러리(Standard Library) 함수

#include <헤더파일명.h> // 표준 라이브러리 포함 (stdio.h, stblib.h, ... )

// 표준 라이브러리 함수 호출 예시
#include <stdio.h> // printf() 함수 불러오기
#include <stdlib.h> // rand() 함수 불러오기
#include <time.h> // time() 함수 불러오기

int main(void) {
  srand(time(NULL));
  printf("%d\n", (rand % 100) + 1); // 1 ~ 100까지 랜덤한 숫자 출력
}
```

4. 사용자 정의 함수

- **사용자 정의 함수(User-Defined Function)란?**

: 사용자 정의 함수는 **사용자(개발자)**가 프로그램 목적에 맞게 **직접 설계**하고 **구현**한 함수입니다.

```c
#include <stdio.h>

int a, b;

// 사용자 정의 함수
void swap() {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

int main(void) {
    printf("입력 : ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    swap();

    printf("출력 : ");
    printf("%d %d\n", a, b);
    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/main.c

입력 : 1 4
출력 : 4 1

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

5. 실습 과제 (구구단)

실습 1 - 구구단

구구단 (2단부터 n단까지)

- 숫자를 입력 받아서 원하는 만큼 구구단을 출력하는 코드를 작성하시오.

- 조건 1. 중첩 for문 사용하기

- 조건 2. 구구단 출력 방향 고려

```
Microsoft Visual Studio 디버그

2단부터 몇단까지 출력할까요?
9
한 단에 몇줄까지 출력할까요?
9
2 x 1 = 2      3 x 1 = 3      4 x 1 = 4      5 x 1 = 5      6 x 1 = 6      7 x 1 = 7      8 x 1 = 8      9 x 1 = 9
2 x 2 = 4      3 x 2 = 6      4 x 2 = 8      5 x 2 = 10     6 x 2 = 12     7 x 2 = 14     8 x 2 = 16     9 x 2 = 18
2 x 3 = 6      3 x 3 = 9      4 x 3 = 12     5 x 3 = 15     6 x 3 = 18     7 x 3 = 21     8 x 3 = 24     9 x 3 = 27
2 x 4 = 8      3 x 4 = 12     4 x 4 = 16     5 x 4 = 20     6 x 4 = 24     7 x 4 = 28     8 x 4 = 32     9 x 4 = 36
2 x 5 = 10     3 x 5 = 15     4 x 5 = 20     5 x 5 = 25     6 x 5 = 30     7 x 5 = 35     8 x 5 = 40     9 x 5 = 45
2 x 6 = 12     3 x 6 = 18     4 x 6 = 24     5 x 6 = 30     6 x 6 = 36     7 x 6 = 42     8 x 6 = 48     9 x 6 = 54
2 x 7 = 14     3 x 7 = 21     4 x 7 = 28     5 x 7 = 35     6 x 7 = 42     7 x 7 = 49     8 x 7 = 56     9 x 7 = 63
2 x 8 = 16     3 x 8 = 24     4 x 8 = 32     5 x 8 = 40     6 x 8 = 48     7 x 8 = 56     8 x 8 = 64     9 x 8 = 72
2 x 9 = 18     3 x 9 = 27     4 x 9 = 36     5 x 9 = 45     6 x 9 = 54     7 x 9 = 63     8 x 9 = 72     9 x 9 = 81
```

5. 실습 과제 (구구단)

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 0, y = 0;
    int start = 2;
    int count = 1;
    int result = 0;

    printf("2단부터 몇단까지 출력할까요?\n");
    scanf("%d", &x);
    printf("한 단에 몇줄까지 출력할까요?\n");
    scanf("%d", &y);

    for(int i = 1; i <= x; i++) {
        for(int j = 1; j < y; j++) {
            printf("%d x %d = %3d\t", start, count, start * count);
            start++;
        }
        start = 2;
        count++;
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

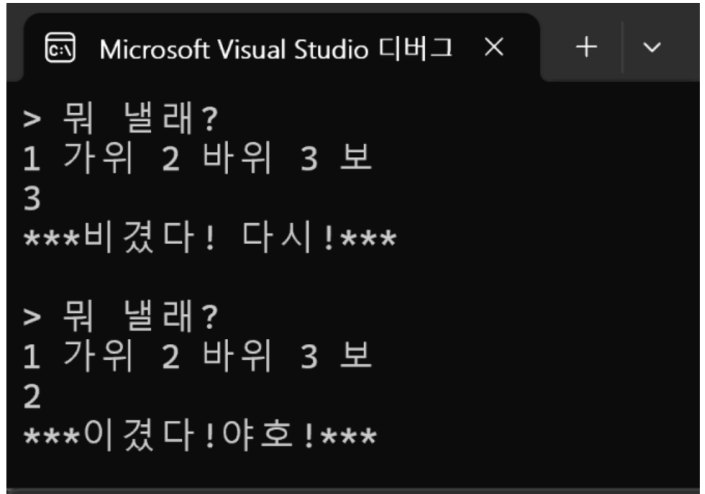
```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/googoodan.c                    22:06:41

2단부터 몇단까지 출력할까요?
9
한 단에 몇줄까지 출력할까요?
9
2 x 1 =   2     3 x 1 =   3     4 x 1 =   4     5 x 1 =   5     6 x 1 =   6     7 x 1 =   7     8 x 1 =   8     9 x 1 =   9
2 x 2 =   4     3 x 2 =   6     4 x 2 =   8     5 x 2 =  10     6 x 2 =  12     7 x 2 =  14     8 x 2 =  16     9 x 2 =  18
2 x 3 =   6     3 x 3 =   9     4 x 3 =  12     5 x 3 =  15     6 x 3 =  18     7 x 3 =  21     8 x 3 =  24     9 x 3 =  27
2 x 4 =   8     3 x 4 =  12     4 x 4 =  16     5 x 4 =  20     6 x 4 =  24     7 x 4 =  28     8 x 4 =  32     9 x 4 =  36
2 x 5 =  10     3 x 5 =  15     4 x 5 =  20     5 x 5 =  25     6 x 5 =  30     7 x 5 =  35     8 x 5 =  40     9 x 5 =  45
2 x 6 =  12     3 x 6 =  18     4 x 6 =  24     5 x 6 =  30     6 x 6 =  36     7 x 6 =  42     8 x 6 =  48     9 x 6 =  54
2 x 7 =  14     3 x 7 =  21     4 x 7 =  28     5 x 7 =  35     6 x 7 =  42     7 x 7 =  49     8 x 7 =  56     9 x 7 =  63
2 x 8 =  16     3 x 8 =  24     4 x 8 =  32     5 x 8 =  40     6 x 8 =  48     7 x 8 =  56     8 x 8 =  64     9 x 8 =  72
2 x 9 =  18     3 x 9 =  27     4 x 9 =  36     5 x 9 =  45     6 x 9 =  54     7 x 9 =  63     8 x 9 =  72     9 x 9 =  81

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

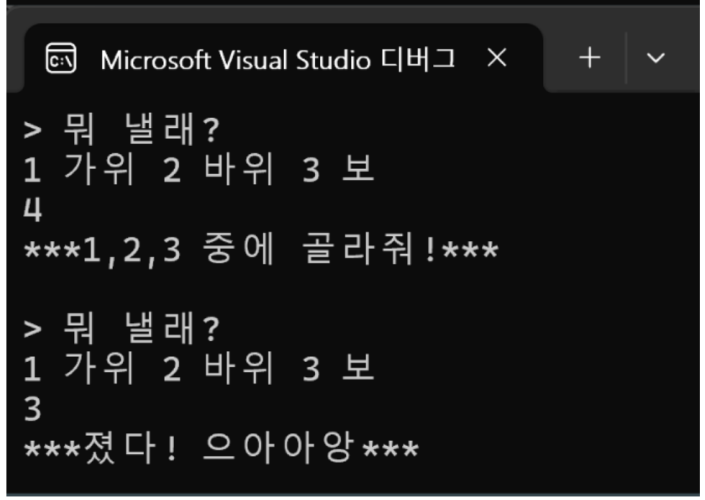
5. 실습 과제 (가위바위보)

실습 2 - 가위바위보

조건 1. while문과 switch문 사용
조건 2. 1,2,3 이외의 숫자 입력시 or 비겼을 시 다시 도전

힌트. 랜덤한 숫자를 생성하기
- #include <time.h> & #include <stdlib.h>
- srand(time(NULL)); & rand() % 3 + 1;





5. 실습 과제 (가위바위보)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void) {
    int sel = 0;
    int computer = 0;
    srand(time(NULL));
    while (1) {
        computer = ((rand() % 3) + 1);
        printf("> 뭐 낼래?\n");
        printf("1 가위 2 바위 3 보\n");
        scanf("%d", &sel);
        switch (sel) {
            case 1:
                if (computer == 1) { printf("*** 비겼다! 다시! ***\n"); continue;}
                else if (computer == 2) { printf("*** 졌다! 으아아앙 ***\n"); return 0; }
                else if (computer == 3) { printf("*** 이겼다! 야호! ***\n"); return 0; }
                break;
            case 2:
                if (computer == 1) { printf("*** 이겼다! 야호! ***\n"); return 0; }
                else if (computer == 2) { printf("*** 비겼다! 다시! ***\n"); continue; }
                else if (computer == 3) { printf("*** 졌다! 으아아앙 ***\n"); return 0; }
                break;
            case 3:
                if (computer == 1) { printf("*** 졌다! 으아아앙 ***\n"); return 0; }
                else if (computer == 2) { printf("*** 이겼다! 야호! ***\n"); return 0; }
                else if (computer == 3) { printf("*** 비겼다! 다시! ***\n"); continue; }
                break;
            default:
                printf("*** 1,2,3 중에 골라줘! ***\n");
                continue;
        }
    }
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/rockscissorpaper.c

> 뭐 낼래?
1 가위 2 바위 3 보
3
*** 비겼다! 다시! ***
> 뭐 낼래?
1 가위 2 바위 3 보
2
*** 졌다! 으아아앙 ***

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
> 뭐 낼래?
1 가위 2 바위 3 보
4
*** 1,2,3 중에 골라줘! ***
> 뭐 낼래?
1 가위 2 바위 3 보
1
*** 이겼다! 야호! ***

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

5. 실습 과제 (백준)

- **새싹 조건 두 수 비교하기 문제**

문제

두 정수 A와 B가 주어졌을 때, A와 B를 비교하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 A와 B가 주어진다. A와 B는 공백 한 칸으로 구분되어져 있다.

출력

첫째 줄에 다음 세 가지 중 하나를 출력한다.

- A가 B보다 큰 경우에는 ' > '를 출력한다.
- A가 B보다 작은 경우에는 ' < '를 출력한다.
- A와 B가 같은 경우에는 ' == '를 출력한다.

제한

- -10,000 ≤ A, B ≤ 10,000

예제 입력 1 복사	예제 출력 1 복사
1 2	<
예제 입력 2 복사	**예제 출력 2 복사**
10 2	>
예제 입력 3 복사	**예제 출력 3 복사**
5 5	==

5. 실습 과제 (백준)

- 새싹 조건 두 수 비교하기 풀이

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 0, b = 0;

    scanf("%d %d", &a, &b);

    if (a > b) {
        printf(">\n");
    } else if (a < b) {
        printf("<\n");
    } else if (a == b) {
        printf("==\n");
    }

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/Baekjooon/main1.c

1 2
<

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
10 2
>

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
5 5
==

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

5. 실습 과제 (백준)

- **새싹 조건 시험 성적 문제**

문제

시험 점수를 입력받아 90 ~ 100점은 A, 80 ~ 89점은 B, 70 ~ 79점은 C, 60 ~ 69점은 D, 나머지 점수는 F를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 시험 점수가 주어진다. 시험 점수는 0보다 크거나 같고, 100보다 작거나 같은 정수이다.

출력

시험 성적을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
100
```

예제 출력 1 복사

```
A
```

5. 실습 과제 (백준)

- 새싹 조건 시험 성적 풀이

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 0;

    scanf("%d", &a);

    if (a >= 90 && a <= 100) {
        printf("A\n");
    } else if (a >= 80 && a <= 89) {
        printf("B\n");
    } else if (a >= 70 && a <= 79) {
        printf("C\n");
    } else if (a >= 60 && a <= 69) {
        printf("D\n");
    } else {
        printf("F\n");
    }

    return 0;
}
```

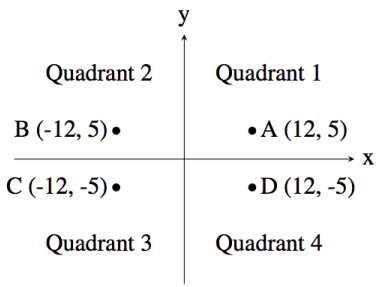
```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/Baekjooon/main2.c

100
A

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

5. 실습 과제 (백준)

- **새싹 조건 사분면 고르기 문제**

문제

흔한 수학 문제 중 하나는 주어진 점이 어느 사분면에 속하는지 알아내는 것이다. 사분면은 아래 그림처럼 1부터 4까지 번호를 갖는다. "Quadrant n"은 "제n사분면"이라는 뜻이다.



예를 들어, 좌표가 (12, 5)인 점 A는 x좌표와 y좌표가 모두 양수이므로 제1사분면에 속한다. 점 B는 x좌표가 음수이고 y좌표가 양수이므로 제2사분면에 속한다.

점의 좌표를 입력받아 그 점이 어느 사분면에 속하는지 알아내는 프로그램을 작성하시오. 단, x좌표와 y좌표는 모두 양수나 음수라고 가정한다.

입력

첫 줄에는 정수 x가 주어진다. ($-1000 \le x \le 1000$; $x \ne 0$) 다음 줄에는 정수 y가 주어진다. ($-1000 \le y \le 1000$; $y \ne 0$)

출력

점 (x, y)의 사분면 번호(1, 2, 3, 4 중 하나)를 출력한다.

5. 실습 과제 (백준)

- 새싹 조건 사분면 고르기 풀이

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int x = 0, y = 0;

    scanf("%d", &x);
    scanf("%d", &y);

    if (x > 0 && y > 0) {
        printf("1\n");
    } else if (x < 0 && y > 0) {
        printf("2\n");
    } else if (x < 0 && y < 0) {
        printf("3\n");
    } else if (x > 0 && y < 0) {
        printf("4\n");
    }

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/Baekjooon/main3.c

12 5
1

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
9
-13
4

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

5. 실습 과제 (백준)

- **새싹 조건 윤년 문제**

문제

연도가 주어졌을 때, 윤년이면 1, 아니면 0을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

윤년은 연도가 4의 배수이면서, 100의 배수가 아닐 때 또는 400의 배수일 때이다.

예를 들어, 2012년은 4의 배수이면서 100의 배수가 아니라서 윤년이다. 1900년은 100의 배수이고 400의 배수는 아니기 때문에 윤년이 아니다. 하지만, 2000년은 400의 배수이기 때문에 윤년이다.

입력

첫째 줄에 연도가 주어진다. 연도는 1보다 크거나 같고, 4000보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 윤년이면 1, 아니면 0을 출력한다.

예제 입력 1 복사	예제 출력 1 복사
2000	1
예제 입력 2 복사	**예제 출력 2 복사**
1999	0

5. 실습 과제 (백준)

- 새싹 조건 윤년 풀이

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int year = 0;

    scanf("%d", &year);

    if (year <= 4000) {
        if (year % 4 == 0 && (year % 100 != 0 || year % 400 == 0)) {
            printf("1\n");
        } else {
            printf("0\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/Baekjooon/main4.c

2000
1

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
1999
0

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

5. 실습 과제 (백준)

- **새싹 반복 구구단 문제**

문제

N을 입력받은 뒤, 구구단 N단을 출력하는 프로그램을 작성하시오. 출력 형식에 맞춰서 출력하면 된다.

입력

첫째 줄에 N이 주어진다. N은 1보다 크거나 같고, 9보다 작거나 같다.

출력

출력형식과 같게 N*1부터 N*9까지 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
```

예제 출력 1 복사

```
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18
```

5. 실습 과제 (백준)

- 새싹 반복 구구단 풀이

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 0;

    scanf("%d", &a);

    for(int i = 1; i < 10; i++) {
        printf("%d * %d = %d\n", a, i, a*i);
    }

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/Baekjooon/main6.c

2
2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

5. 실습 과제 (백준)

- **새싹 반복 별 찍기 - 1 문제**

문제

첫째 줄에는 별 1개, 둘째 줄에는 별 2개, N번째 줄에는 별 N개를 찍는 문제

입력

첫째 줄에 N(1 ≤ N ≤ 100)이 주어진다.

출력

첫째 줄부터 N번째 줄까지 차례대로 별을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
```

예제 출력 1 복사

```
*
**
***
****
*****
```

5. 실습 과제 (백준)

- 새싹 반복 별 찍기 - 1 풀이

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    int a = 0;

    scanf("%d", &a);

    for(int i = 1; i <= a; i++) {
        for(int j = 1; j <= i; j++) {
            printf("*");
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}
```

```
~/Desktop/CHOI  vim ./KKnock/Day3/Baekjooon/main7.c

5
*
**
***
****
*****

계속하려면 엔터 혹은 명령을 입력하십시오
```

감사합니다

17기 최동현